



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Betonimiehenkuja 4
02150 ESPOO
puh. 90-46931
fax. 90-462 205

KEIVITSAN SAMPOTUTKIMUKSET 1994

Raportti Q24/1994/2



Tarmo Jokinen ja Tuire Valli

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Q24/1994/2

Tarmo Jokinen, Tuire Valli

17.6.1994

KEIVITSAN SAMPOTUTKIMUKSET 1994

JOHDANTO

Tämä raportti täydentää vuoden 1994 mittauksen ja tulkintojen osalta aikaisempaa SAMPO-tutkimusten raporttia Q24/1994/1 (T. Jokinen, T. Valli). Muiden kuin SAMPON osalta geofysikaalisten tulosten raportoinnista vastaa Teuvo Pernu.

Liitteissä 1-4 on esitetty värisävyskaalassa alueen gravimetrinen, magneettinen, slingram-reaali ja slingram-imaginaari- kartat. Magneettisessa ja gravimetrisessä kartassa näkyvät hyvin kerrosintrusion ultraemäksiset osat. Slingram-kartoissa muodostuman sisällä näkyvät anomaliat liittyvät tunnettuihin paljastumiin, joissa johtavuus aiheutuu pääasiassa massiivisesta, nikkeli-köyhästä, magneettikiisusta. Syvemmällä olevista johteista ei slingram-tuloksissa näy merkkejä.

Vuoden 1993 SAMPO-mittauksissa ja tulkinnoissa selvisi, että malmimuodostumaan liittyy syvemmällä (pääosin yli 150 m syvyyksillä) laajoja, lähes vaakerroksellisia hyviä johteita. Tulkitut johteet korreloivat kairareikäloggauksista saatujen ominaisvastusten kanssa. Eräitä poikkeuksia lukuunottamatta merkittävimmät malmivyöhykkeet (korkeimmat kupari-nikkelipitoisuudet) sisältyvät johdekerroksiin.

Vuonna 1994 SAMPO-mittauksia jatkettiin tarkoituksena saada systemaattisesti kartoitetuksi Keivitsan malmiesiintymään ja sen välittömään ympäristöön liittyvät johteet.

Mittaussuunnitelmat laadittiin yhteistyössä geologien Erkki Vanhanen ja Tapani Mutanen sekä geofyysikko Teuvo Pernun kanssa. Sopivan kelavälin ja mittaussuunnan valitsemiseen vaikuttivat vuoden 1993 mittauksista saadut tulokset, joiden mukaan merkittävät johteet alkavat noin 100 metrin ja sitä suuremmista syvyyksistä ja ulottuvat monin paikoin yli 500 metrin syvyyksiin. Esiintymän syvimpien osien tutkimiseksi suunnitelmissa oli myös kahden profiilin mittaaminen 1000 metrin kelavälillä, mutta SAMPO-lähettimen hajoamisen johdosta pystyttiin 1000 metrin kelavälillä mittaamaan vain kaksi luotauspistettä.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Q24/1994/2

Tarmo Jokinen, Tuire Valli

17.6.1994

KEIVITSAN SAMPOTUTKIMUKSET 1994

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

KENTTÄTYÖT

TULOKSET JA TULKINNAT

Syvyysmuunnosleikkaukset

Kerrosmallitulkinnat

Vertailu ominaisvastusloggauksiin ja
malmianalyyseihin

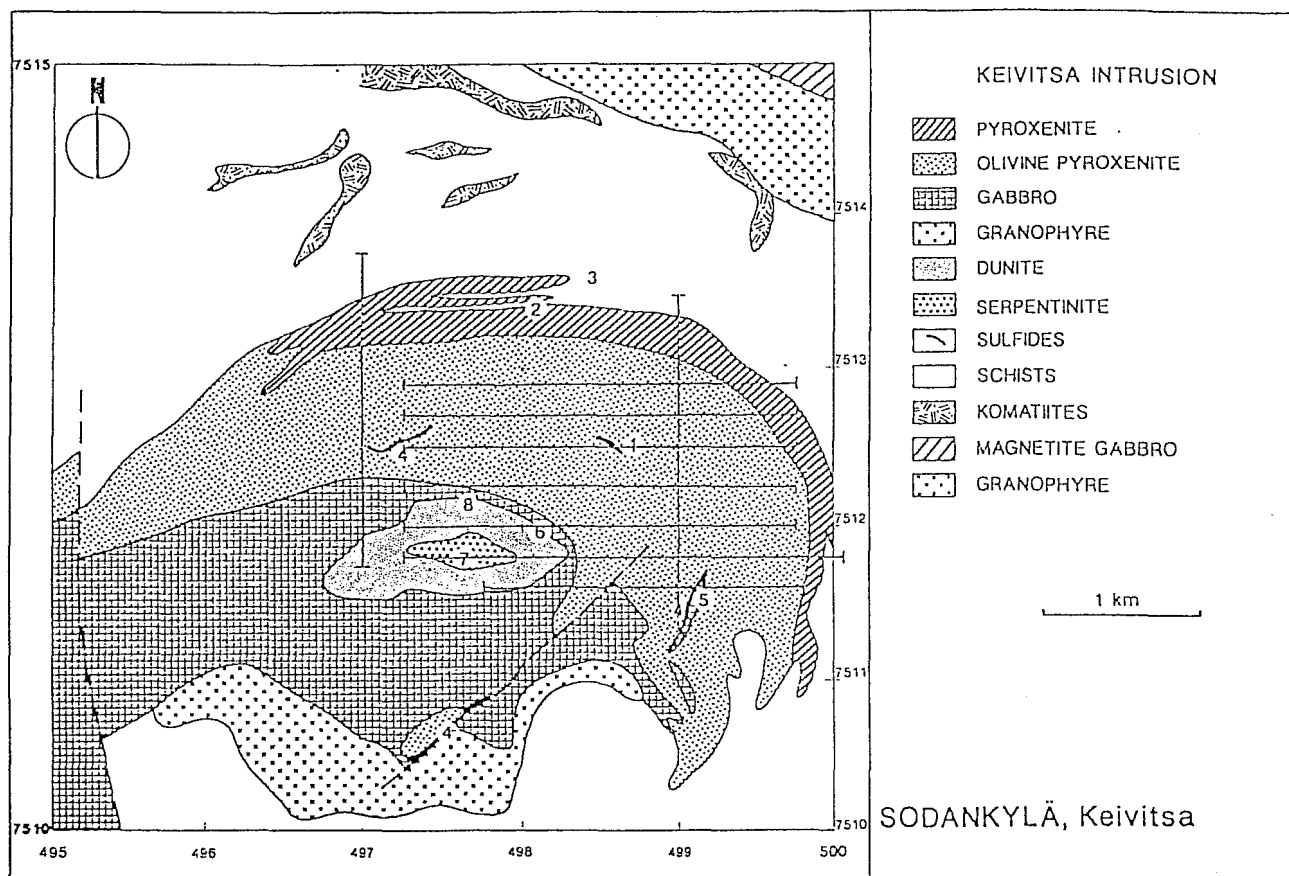
JOHTOPÄÄTÖKSET

YHTEENVETO

JATKOTUTKIMUKSET

LIITTEET

VIITTEET



Kuva 1. SAMPO-mittauslinjojen sijainti.

KENTTÄTYÖT

Kuvan 1 geologiseen karttaan on merkitty SAMPO-mittauslinjojen sijainnit. Linjojen sijainnit on piirretty myös liitteiden 1-4 gravimetrisen, magneettiseen ja slingramkarttoihin. Mittaukset tehtiin kevättalvella 21.3-22.4 välisenä aikana ja niihin osallistuivat geofyysikot Tarmo Jokinen, Annina Mattsson ja Tuire Valli sekä kenttämiehiä Rovaniemen aluetoimistosta. Kelavälinä oli 525 metriä ja jonomittauksen pistevälinä 100 metriä. Lähetinsilmukka oli 50 * 50 m. Useimmilla pisteillä mittaustaajuudet oli jatkettava mataliin alle 10 Hz taajuuksiin asti johtuen paksuista syvälle ulottuvista johteista. Yritykset käyttää lähettimessä kahta 24 V sarjaan kytkettyä tehoakkaa aiheuttivat lähettimen ylikuormituksen ja hajoamisen. Mittaukset saatiin laitteen korjaamisen jälkeen päätökseen lähes suunnitelmien mukaisesti.

Vuonna 1994 mitatun 9 linjan yhteispituus oli 22 km käsittäen 260 eri luotausta. Työhön kului 17 kenttätyöpäivää.

TULOKSET JA TULKINNAT

Tuloskäsittely tehtiin raportissa Q24/1994/1 esitetyllä tavalla.

Automaattista kallistuskorjausta syvyysmuunnoskäyrille ei tehty, koska useimmilla luotauspisteillä johteiden vaikutus näkyi vielä matalimmillakin taajuuksilla ja toisaalta maasto oli melko tasaista ja korkeuserot pieniä.

Syvyysmuunnosleikkaukset

Liitteissä 5-9 on esitetty mittakavassa 1:10000 kaikki profiilien syvyysmuunnokset keskenään samassa värisävyskaalassa. Tämä esitys ei sisällä varsinaista tulkintaa vaan kuvaa näennäisen ominaisvastuksen vaihtelua sekä pysty- että vaakasuunnassa. Kuviin on piirretty myös logaritmissa skaalassa jokaisen mittauspisteen syvyysmuunnoskäyrät (pisteen paikkana lähettimen ja vastaanottimen keskipiste). Punaiset värisävyt tarkoittavat hyviä johteita (näennäinen ominaisvastus alle 200 ohmm) ja siniset resistiivisiä kohtia (näennäinen ominaisvastus yli 2300 ohmm). Syvyysleikkauksien näennäiseen ominaisvastukseen vaikuttavat voimakkaasti pintaosien ominaisvastusvaihtelut.

Malmimuodostuma erottuu selvimmin hyvän johtavuuden alueena linjoilla $X=7512.250$ ja $X=7512.500$. Pintajohde keskellä linjaa $X=7512.500$ maskaa syvemmillä olevat johteet.

Syvyysleikkauksissa näkyy muuallakin kerrosmaiset johteet ja niiden katkeamiskohdat. Kerrosintruusion koillis- ja itäkontakti tulee selvästi esiin.

Kerrosmallitulkinnat

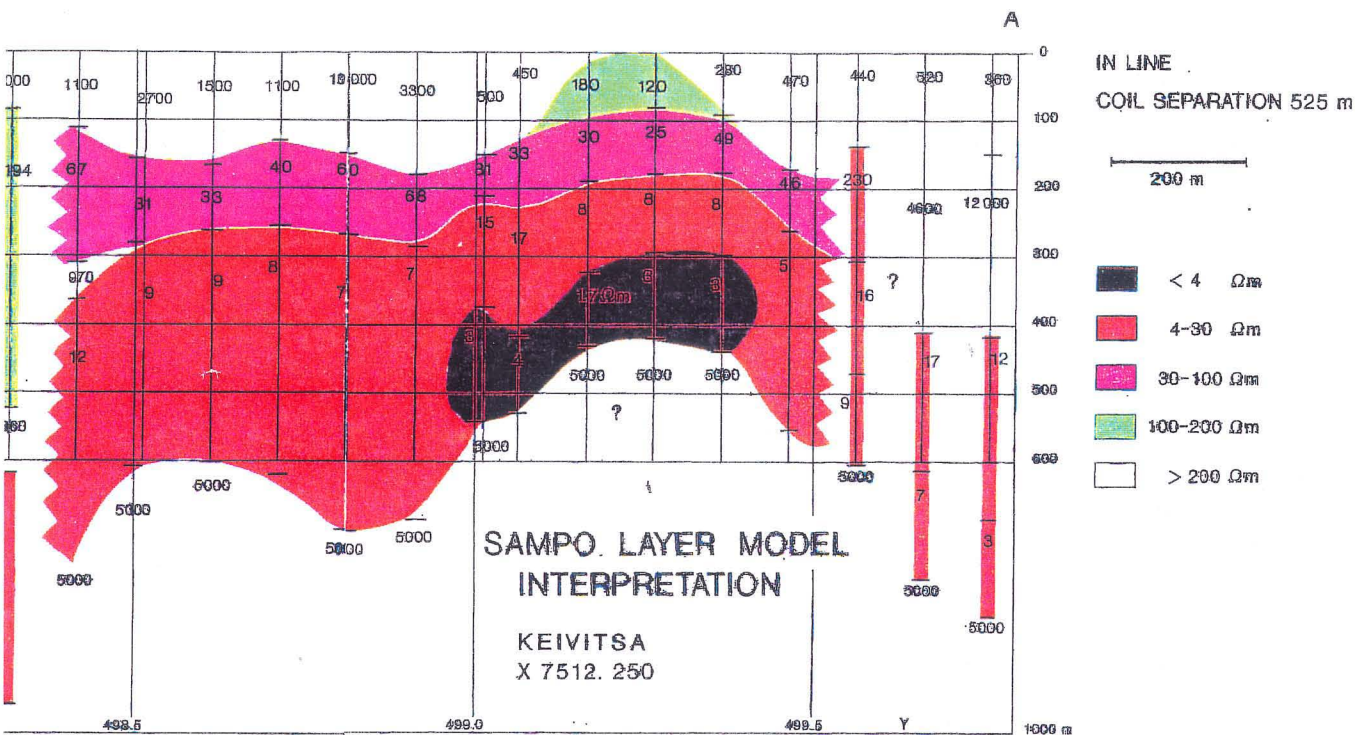
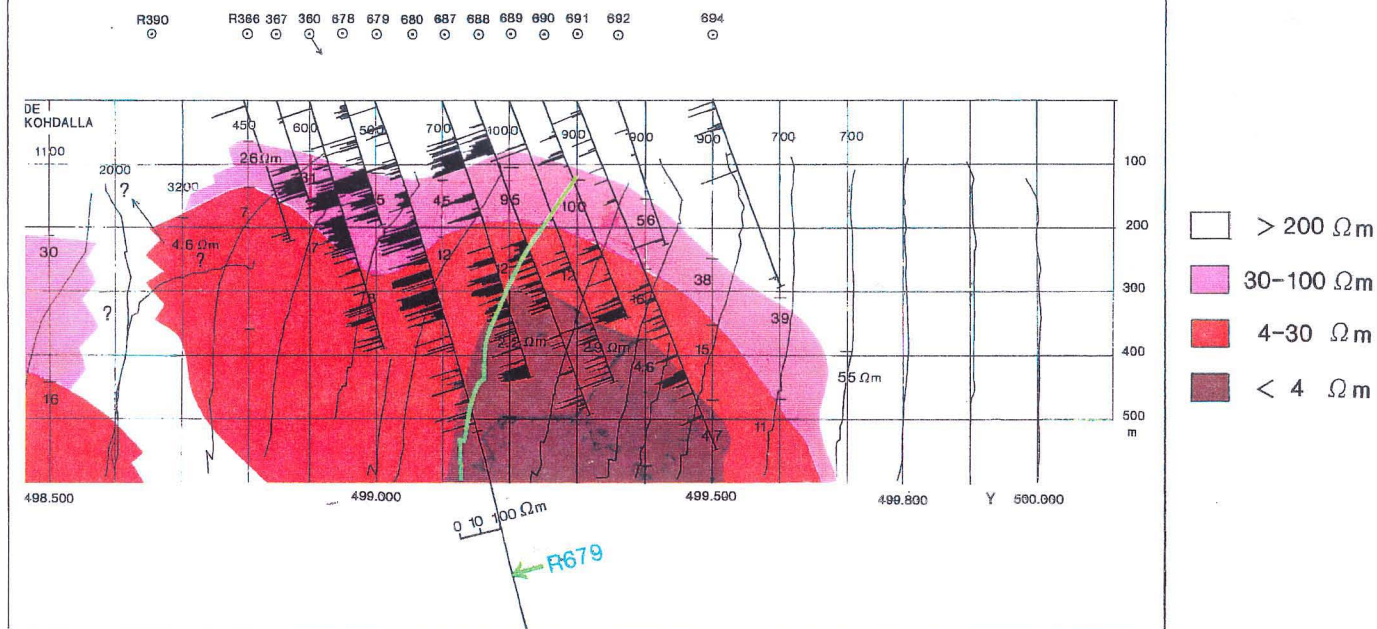
Kaikille mitatuille profiileille on tehty kerrosmallitulkinnat, jotka on esitetty liitteissä 10-14. Tulkinnat on tehty siten, että jokaiselle profiilin erilliselle luotaukselle on tehty kerrosmalli-inversio. Käytössä ollut uusi tulkintaohjelmaversio mahdollisti kallistuskorjauksen tekemisen tulkinnan yhteydessä. Tulkinnassa saadut kerrosten ominaisvastukset on luokiteltu viiteen luokkaan ja esitetty eri väreillä:

Erittäin hyvät johteet	< 4 ohmm
Hyvät johteet	4-30 ohmm
Kohtalaiset johteet	30-100 ohmm
Heikot johteet	100-200 ohmm
Resistiiviset osat	> 200 ohmm

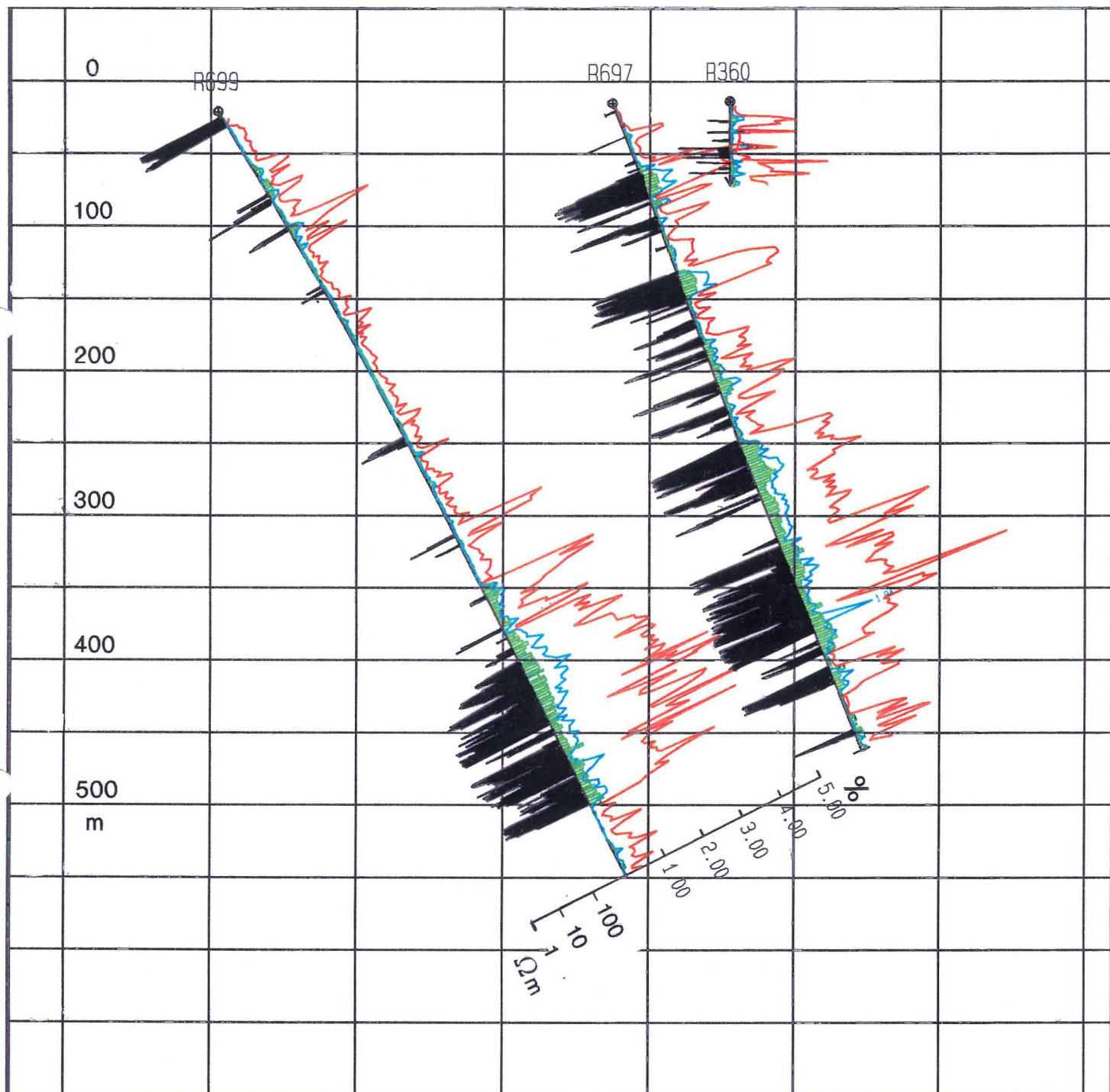
Tulkitut kerrosrajat on merkitty kuviin lyhyillä vaakaviivoilla ja tulkitut kerrosten ominaisvastukset on kuviin merkitty numeroina. Vierekkäiset ominaisvastusluokat on yhdistetty käyttäen luokitusten mukaisia värejä kohdissa, joissa on oletettu vaakerosmallin pätevän. Jos luotauksesta on saatu erillinen kerrosmalliin sopiva sovitustulkinta, mutta ei ole voitu yhdistää vierekkäisiä tulkintoja, on kerrosrajat esitetty erillisinä pylvinä.

SAMPO INTERPRETATION AND RESISTIVITY LOGS

BROAD-SIDE



Kuva 2. Master-profiili esitettynä sekä broad-side, että in-line mittauksina.



Kuva 3. Reikien R699 ja R697 ominaisvastusloggaukset sekä S, Cu ja Ni-analyysitulokset. Mustalla ominaisvastukset < 1000 ohmm. S punaisella, Ni vihreällä ja Cu sinisellä värillä.

Jos kerrosmalli ei ole sopinut lainkaan pystykerrosten tai pintajohteiden vaikutusten johdosta, kerrosrajoja ei ole merkitty ja alueet on jätetty väreistä tyhjiksi. Näihin kohtiin on paikoin merkitty kuitenkin kerrosmallilla tulkittuja ominaisvastusarvoja sekä kysymysmerkkejä vaikeimmin tulkittaviin paikkoihin. Kerrosten loppuminen vaakasuunnassa on esitetty useimmiten sahaviivoituksella tarkoittaen, että tällaisten kohtien geometrinen tulkinta ei onnistu.

Luotettavan tulkinnan syvyysulottuvuus on kelavälin luokkaa eli Keivitsan profiileilla runsas 500 metriä. Yhden luotauksen tulkinnan ulottuvuus vaakasuunnassa on samoin sidoksissa kelaväliin siten, että tulkintavolyymin voidaan arvioida olevan profiilia vastaan kohtisuorassa suunnassa noin puolet kelavälistä.

Vaakerrosmalliin perustuvat tulkinnat pätevät parhaiten mittausalueen itäosissa. Johtavimmat osat ovat melko syvällä (yli 150 m). Pisin, yhtenäinen kerrosrakenne saadaan N-S-profiililla $Y=499.000$, joten tulkintojen mukaan kerrosmaisen rakenteen pituussuunta on lähempänä pohjois-eteläsuuntaa kuin itä-länsisuuntaa. Tällä profiililla johde näkyy loivasti pohjoisesta etelään syvenevänä kerroksena.

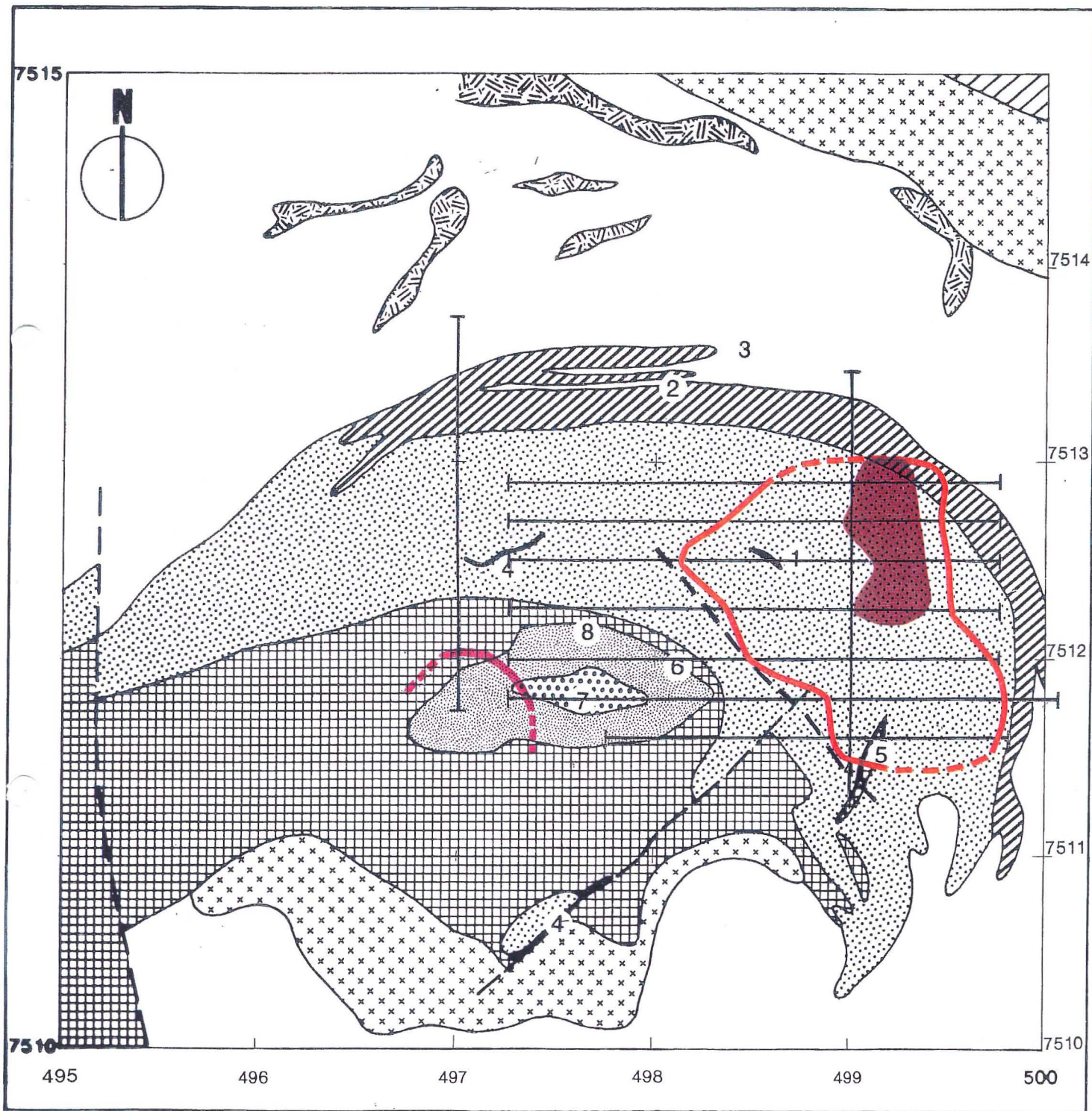
Kuvassa 2 on esitetty master-profiilin ($X=7512.250$) itäosan tulkinta tehtynä saman kelavälin (525 m) sekä broadside- että inline-mittauksista. Eroavaisuudet antavat karkean kuvan tulkinnan epävarmuudesta. Huomataan, että pääpiirteet keskeisellä malmimuodostuman alueella ($Y = 498.700-499.300$) vastaavat hyvin toisiaan. Broadside-tulkinnan (ylempi kuva) katkoskohta länsireunassa ($Y=498.600$) ei ole todellinen, vaan johtuu siitä, että lähetin on joutunut tässä paikassa aivan johtavan paljastuman päälle. Eroavuudet itäkontaktissa ovat luonnollisia, koska verrataan kahden kohtisuoran lähetin-vastaanotin-suunnan tuloksia.

Vertailu ominaisvastusloggauksiin ja malmianalyysihin

Kuvaan 2 on myös merkitty mustalla kairareikäloggauksista saadut hyvät johteet (alle 100 ohm). Loggausten ja SAMPO-tulkintojen korrelointia on selostettu ensimmäisessä SAMPO-raportissa.

Kuvassa 3 on esitetty N-S-suuntaisen kairausprofiilin $Y=349.800$ kahden syvän reiän (R697, R697) S-, Ni- ja Cu-pitoisuudet sekä loggauksesta saadut johtavuudet (< 1000 ohmm). Pienistä poikkeamista huolimatta johtavuuden korrelaatio Ni- ja Cu-pitoisuuksien kanssa on suunnilleen yhtä hyvä kuin S-pitoisuuden kanssa. Tämä tukee aikaisemmin saatua käsitystä siitä, että johtavuus riippuu eniten sulfidien (magneettikiisu, kuparikiisu, pentlandiitti) verkkomaisesta tekstuurista ja vähemmän sulfidien kokonaismäärästä. Johtavuuteen saattavat vaikuttaa hieman myös magneettiitti ja ohuet grafiittisilaukset.

Parhaimmat malmiosat (suurimmat nikkeli-kupari-pitoisuudet) sisältyvät syvemmillä (> 100 m) suurimmilta osiltaan johdevyöhykkeisiin muodostaen usein melko yhtenäisiä, paksuja johteita. Suunnilleen yhtä hyviä johteita, joskin epäyhtenäisempiä, ovat lähes pelkästään magneettikiisua ("false ore") sisältävät osat.



Kuva 4. Sampo-tulkinnoista saadut malmimuodostumaan ja sen välittömään ympäristöön liittyvän yhtenäisen johdealueen rajat (punaisella). Rajat kuvaavat johtavuutta 100 - 500 metrin syvyydellä. Parhaiten johtava alue (< 4 ohmm) on merkitty tummanpunaisella. Lounaisosassa on erillinen duniitin alle menevä johde (vaaleanpunaisella). Tulkittu luode-kaakko suuntainen siirrosvyöhyke on hahmoteltu mustalla katkoviivalla.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Kuvaan 4 on merkitty geologiselle karttapohjalle tärkeimpiä SAMPO-tulkinnoista saatuja 100-500 metrin syvyydellä olevia johteiden horisontaalirajoja. Punaisella on rajattu malmimuodostumaan ja sen välittömään ympäristöön liittyvä yhtenäinäinen johdealue. Parhaiten johtava alue (< 4 ohmm) on esitetty tumman punaisella. Tämä yli 300 m syvyydessä oleva vyöhyke on eteläosassaan yhteydessä malmimuodostumaan, mutta pohjois- ja koillisosassa intruusion alle painuvat, liuskeisiin liittyvät mustaliuske- ja kiisujohteet saattavat myöskin sisältyä tähän osaan. Esimerkiksi profiilin $Y=499.000$ (liite 14) pohjoispäässä nähdään tällainen tilanne.

Merkittävää on johdekerrosten jatkuminen kaakkoisuuntaan huomattavasti pitemmälle kuin on kairaustietoa (profiilit $X=7511.800$ ja $X=7511.600$, liite 10).

Mustalla katkoviivalla on kuvaan merkitty tulkittu luode-kaakko suuntainen siirroslinja. Tämä linja on saatu yhdistämällä eri profiileilla malmimuodostumaan liittyvien kerrosmaisten johteiden katkeamiskohta. Kyseinen kohta näkyy erikoisen hyvin linjoilla $X=7512.000$ ja $X=7512.250$ (liite 11).

Tulkitun siirroslinjan lounaispuolella (liitteet 10 ja 11) johteet jatkuvat syvemmillä ja johtavuudeltaan hieman heikompana. Mittausalueen luoteisosassa (profiilit $X=7512.700$, liite 12 ja profiili $X=7512.900$, liite 13) on myös selviä johteita, mutta näissä kohdissa johderakenteet poikkeavat selvästi vaakakerrosmallista ja tulkittuun geometriaan liittyvä suuri epävarmuus.

Kuvaan 4 alueen lounaisosaan merkitty vaalean punaisella erillinen, ilmeisesti duniitin alle menevä johde. Tämä noin 100 metrin syvyydestä alkava vyöhyke näkyy parhaiten profiilin $Y=497.00$ (liite 14) eteläosassa.

YHTEENVETO

Tavanomaisilla sähköisillä menetelmillä kuten slingramilla ja VLF:lla saadaan indikaatioita vain paljastumista ja sulfidimuodostumien pintaosista.

Systemaattisilla SAMPO-luotauksilla ja tulkinnoilla on voitu kartoittaa paksuja ja laajoja kerrosmaisia johteita ainakin 500 metrin syvyyteen.

Kairareikäloggauksista saadut johtavuudet vastaavat keskimäärin tulkittujen SAMPO-kerrosten johtavuuksia.

Johtavuudet liittyvät kairareikänäyteanalyysien perusteella korkeimpiin nikkeli- kupari- ja rikki- pitoisuuksiin. Johtavuus riippuu enemmän sulfidien verkkomaisesta tekstuurista kuin sulfidien kokonaismäärästä.

Kuvaan 4 merkityt ja eräät muut liitteissä 10-14 tulkitut johdekerrokset ovat mahdollisia potentiaalisia malmin jatkeita tai niihin voi sisältyä erillisiä, vielä kairaamattomia malmivyöhykeitä.

JATKOTUTKIMUKSET

Tulkintoja pitäisi tarkentaa käyttämällä hyväksi enemmän kairareikä tietoja ja 3-D-mallinnusta.

Pitkillä noin 1000 metrin kelaväleillä pitäisi tarkemmin selvittää malmimuodotustuman syvyysulottuvuutta sen keskeisimmillä kohdilla.

Erillinen, duniitin alle menevä johde pitäisi rajata lisämittauksin.

Ultraemäksisen kerroksen länsiosa pitäisi myöskin systemaattisesti kartoittaa SAMPO-mittauksin.

LIITTEET

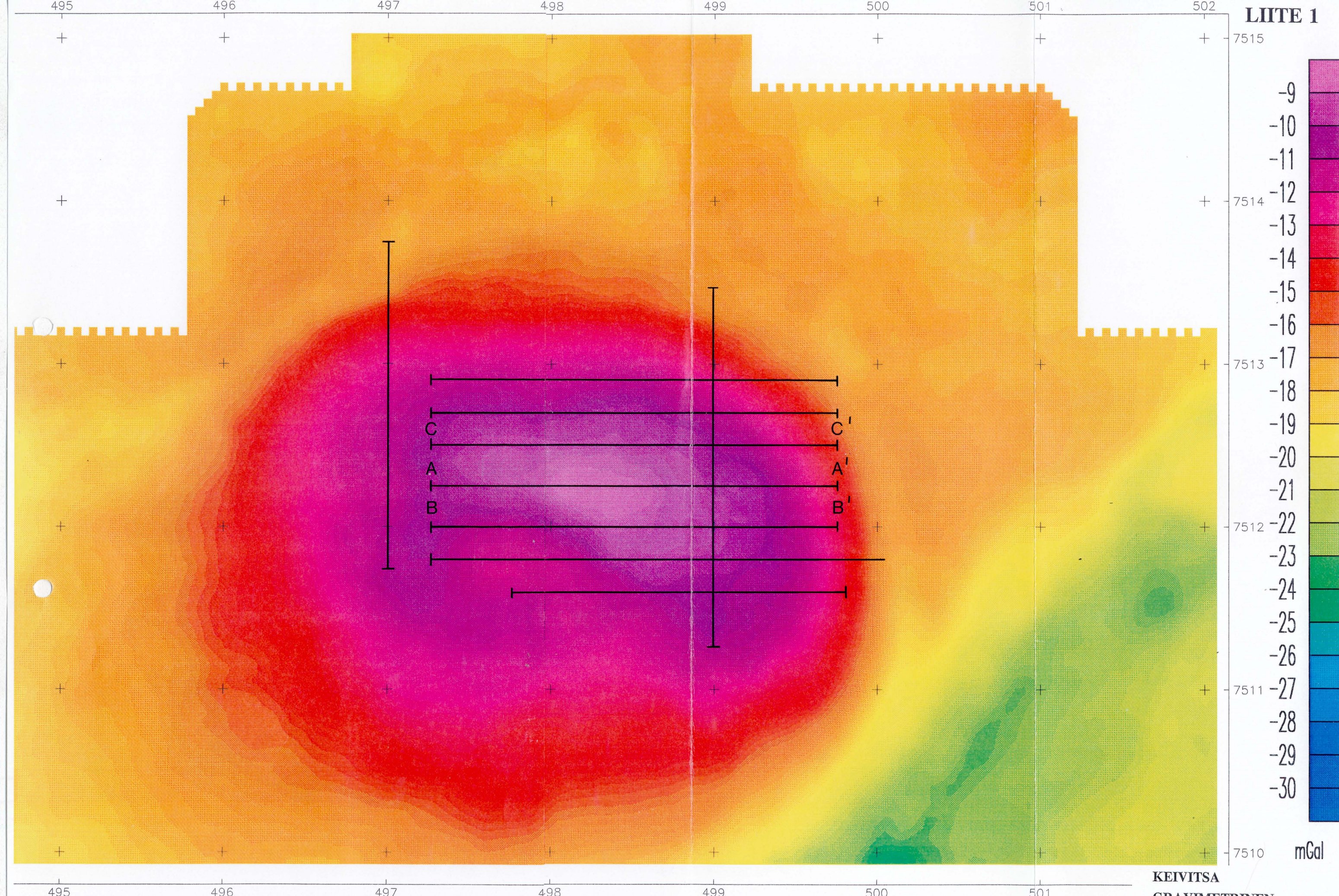
1. Gravimetrinen kartta 1:20000
2. Magneettinen kartta 1:20000
3. Slingram, reaali 1:20000
4. Slingram, imaginaari 1:20000
- 5-9. SAMPO-näennäisen ominaisvastuksen syvyysleikkaukset 1:10000
- 10-14. SAMPO-kerrosmallitulkinnat 1:10000

VIITTEET

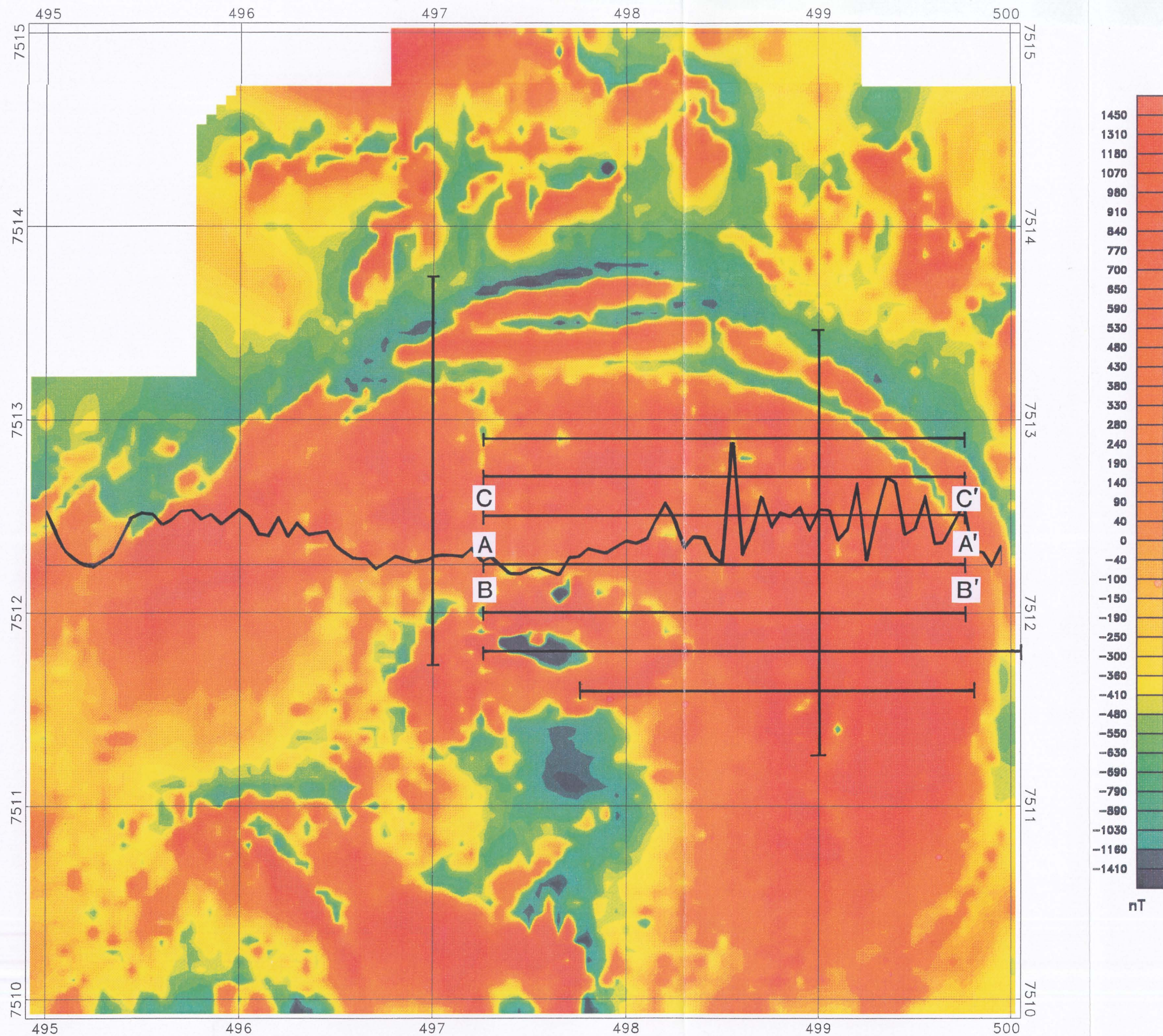
Jokinen T., Valli T., 1994. Keivitsan SAMPO-tutkimukset 1993. Q24/1994/1

Jokinen T., Valli T. ja Mutanen T., 1994. SAMPO EM studies of Keivitsa Nickel-Copper deposit. Extended Abstracts of Papers, EAEG, Vienna 6.-10.6. 1994.

Mutanen T., 1994. Koitelainen Intrusion and Keivitsa-Satovaara Complex. Geological Survey of Finland, Excursion guide 28. 5th International Platinum Symposium.

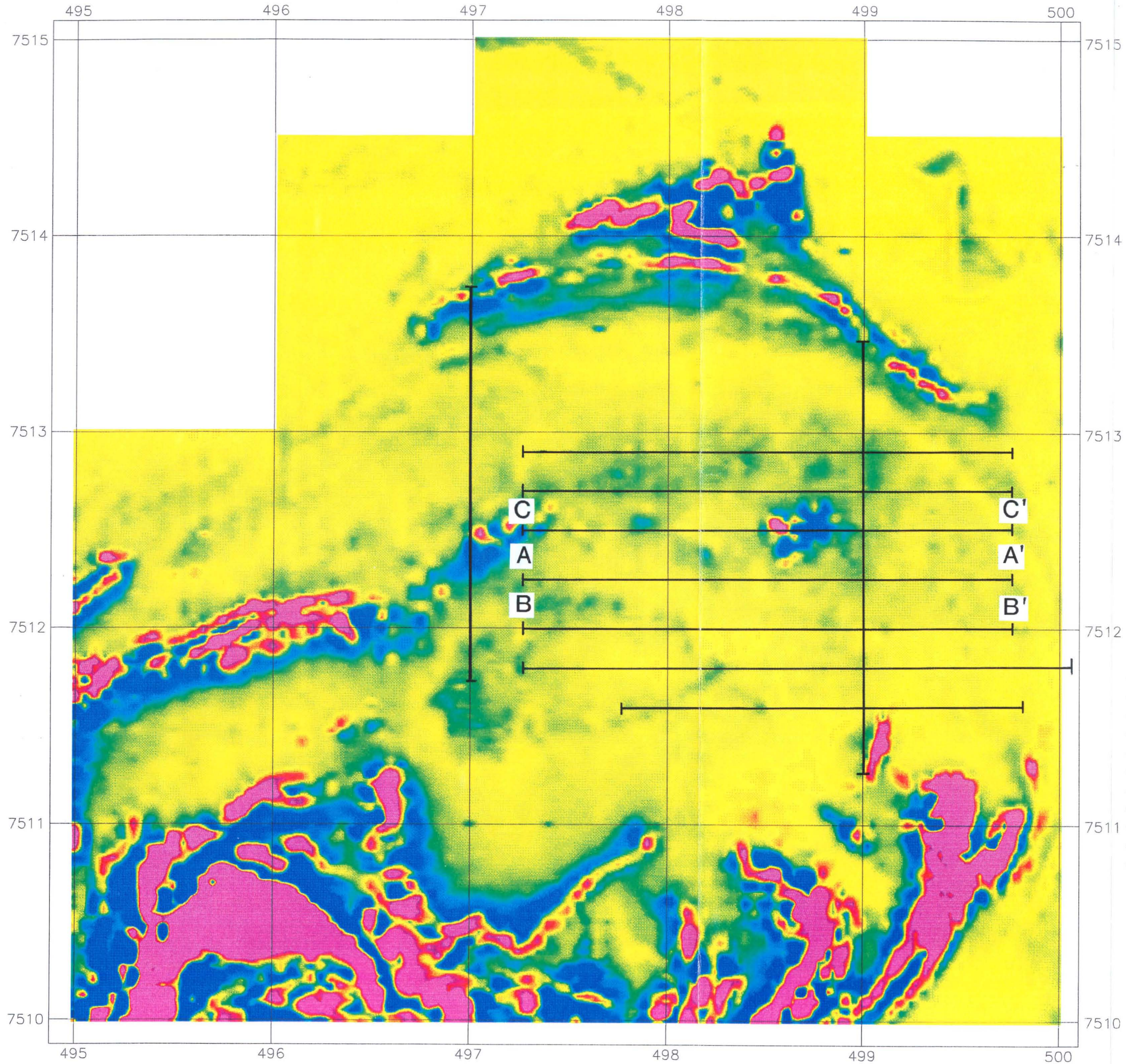


LIITE 2

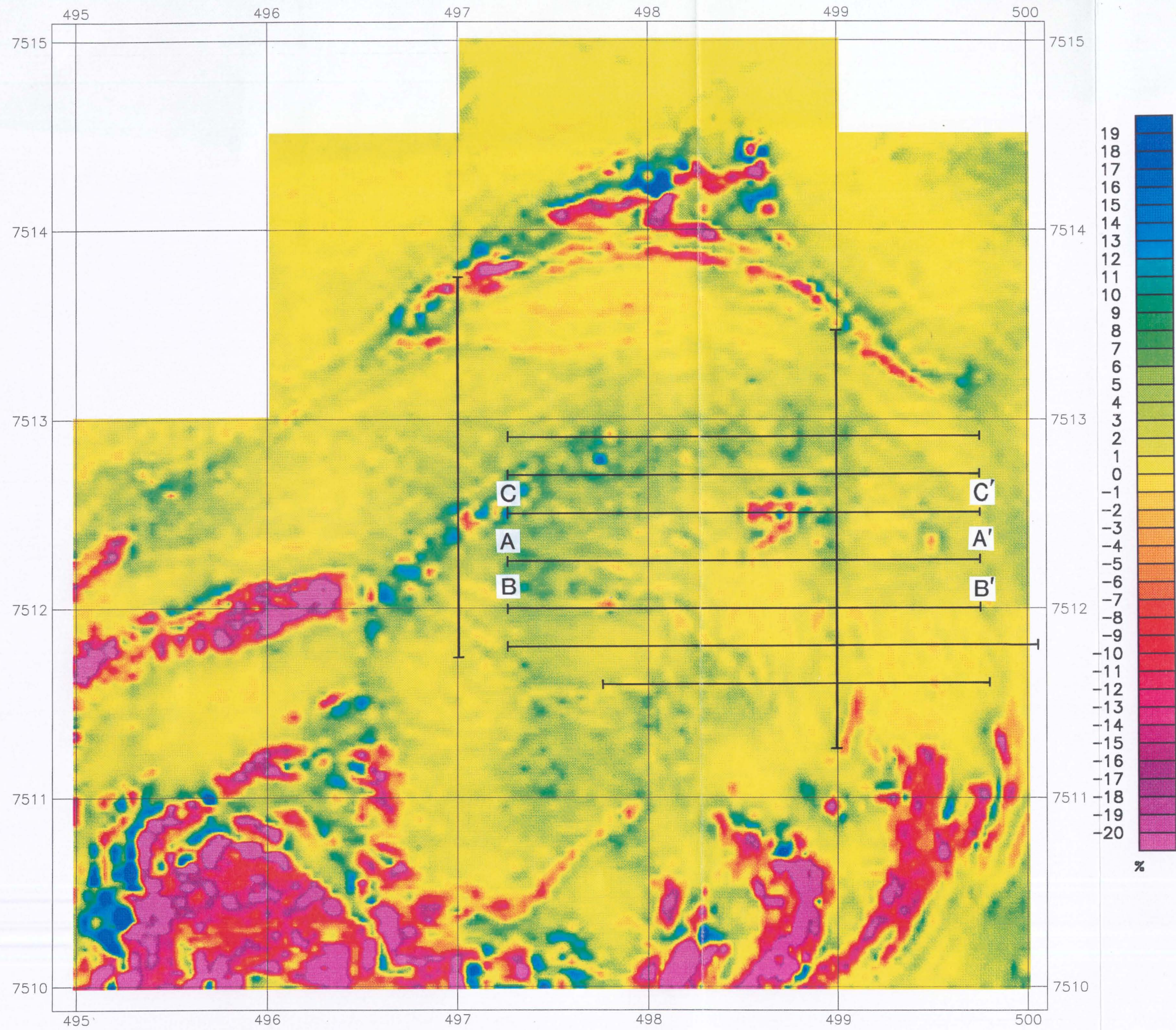


KEIVITSA
MAGNEETTINEN
MITTAKAAVA 1:20000

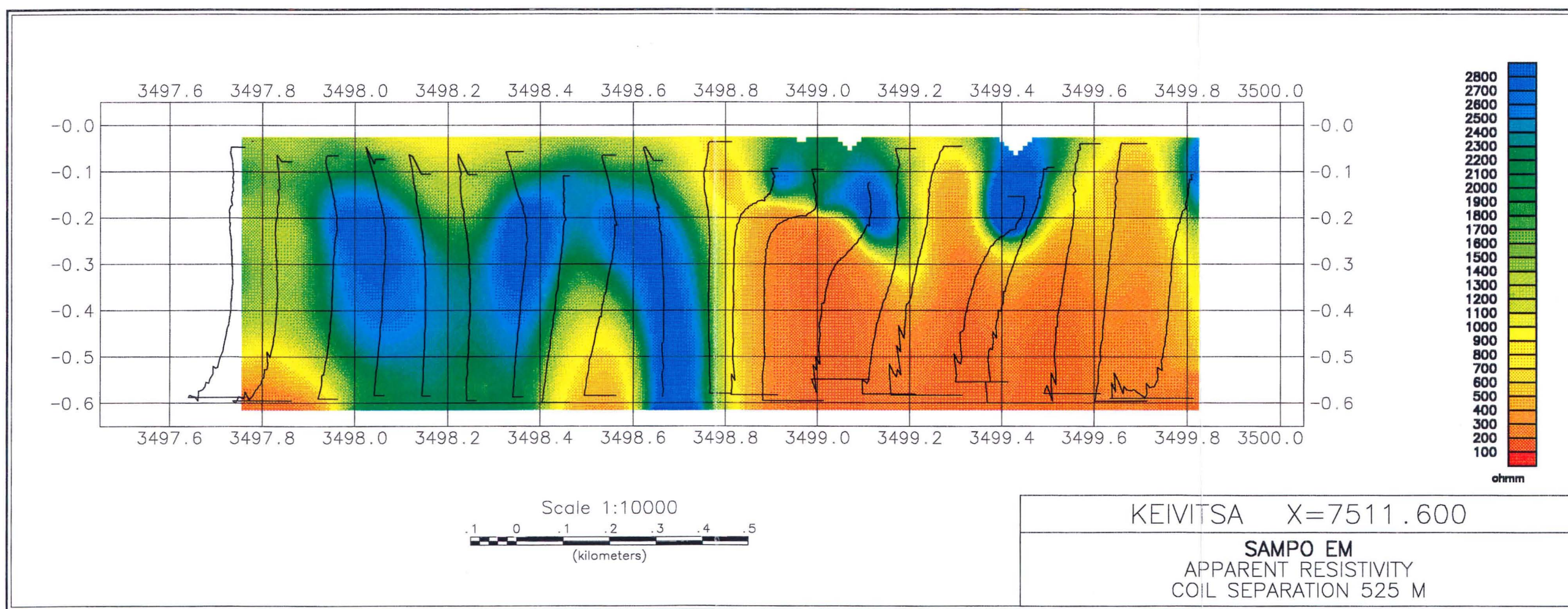
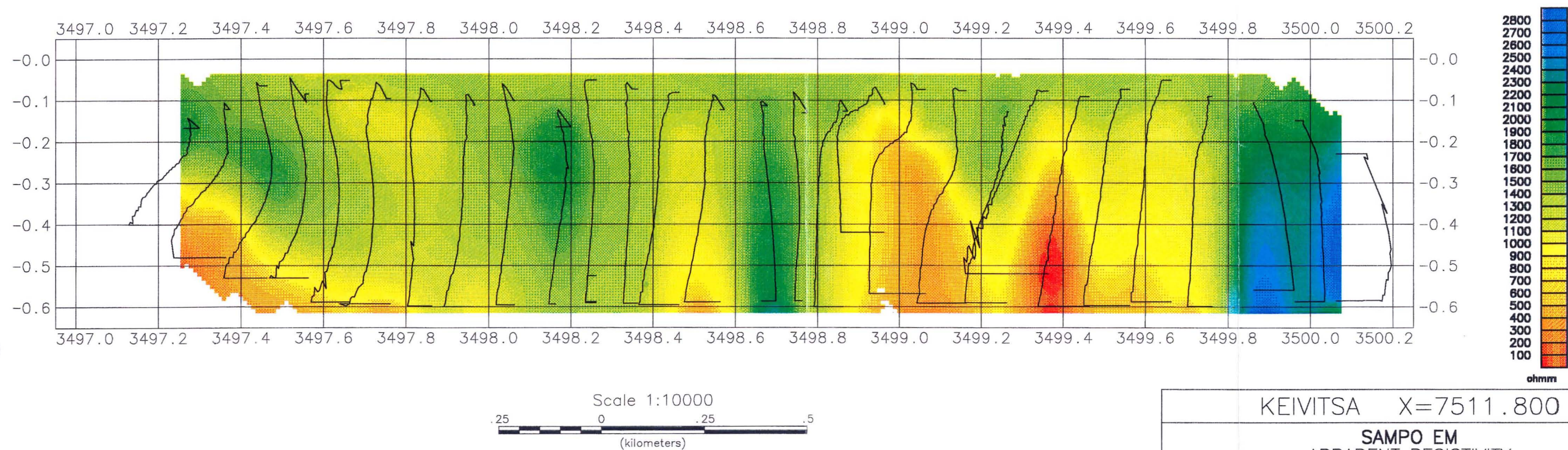
LIITE 3

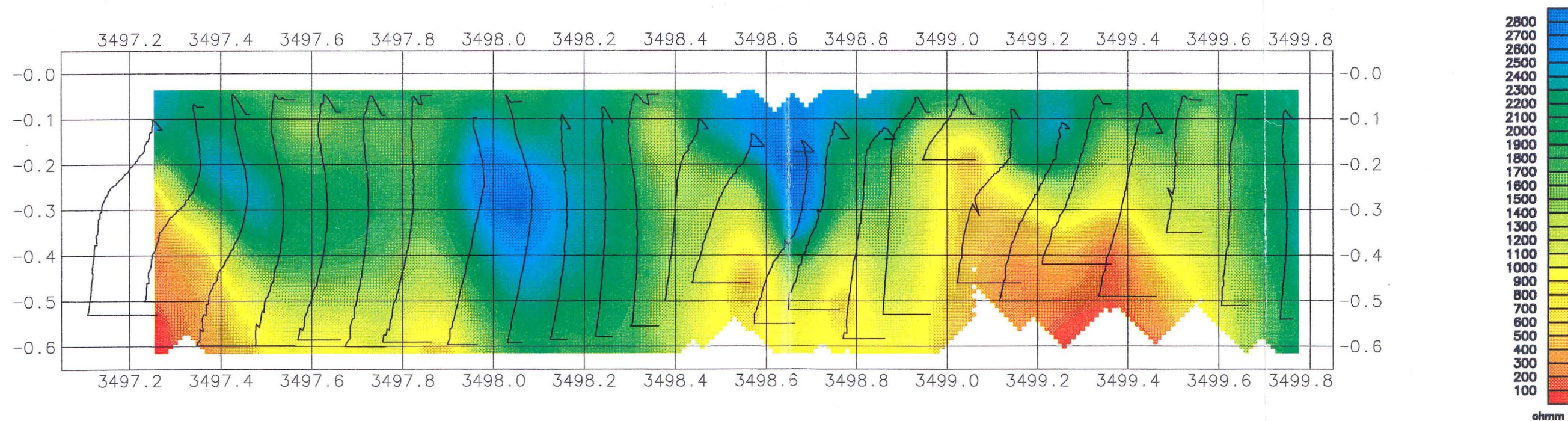
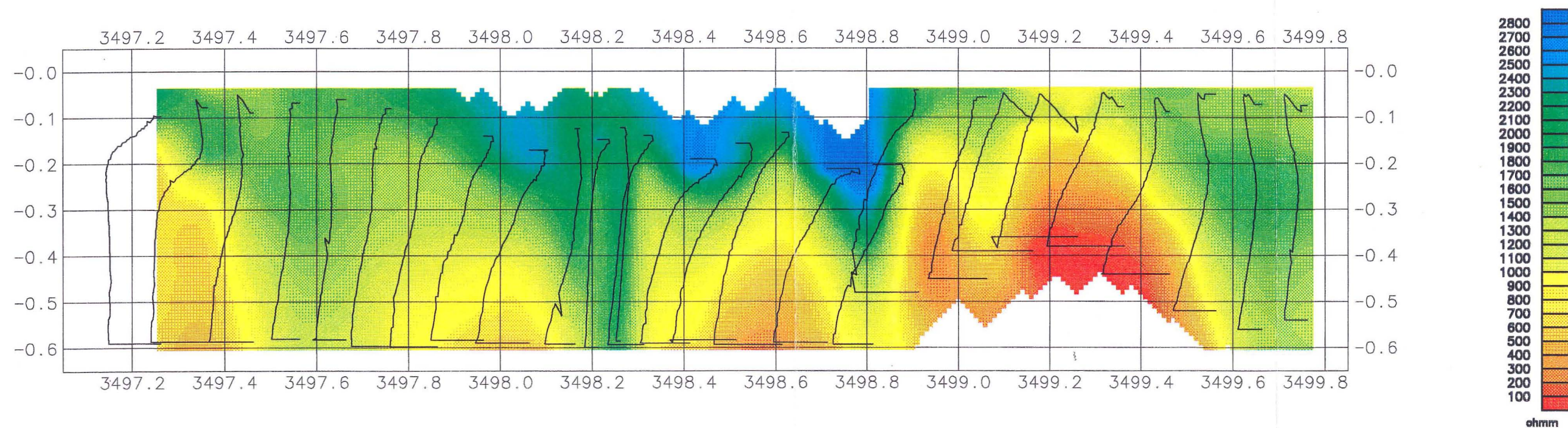


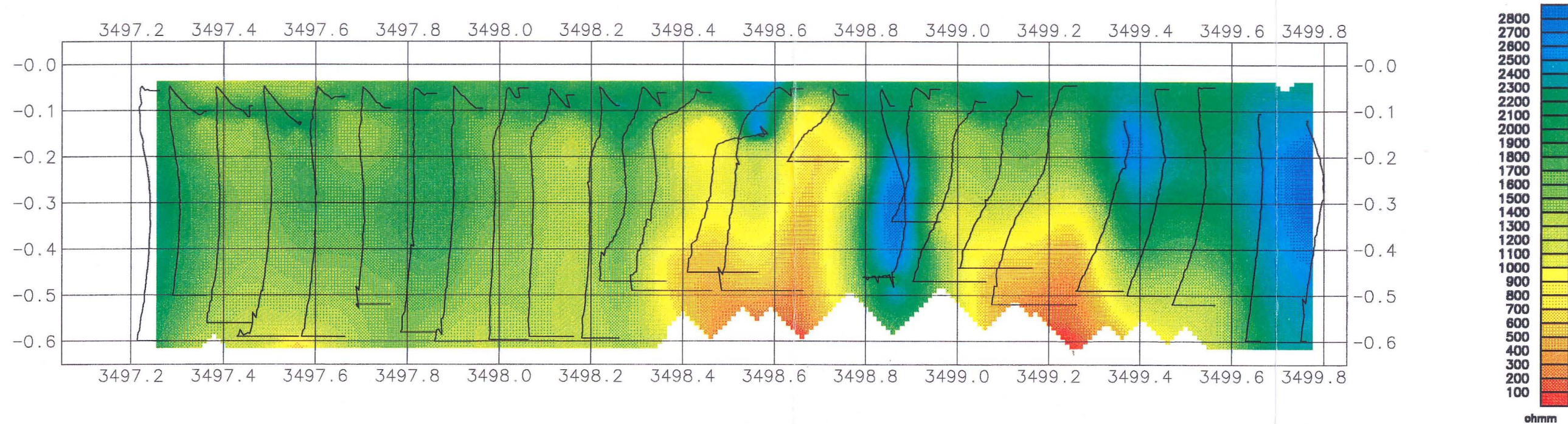
KEIVITSA
SLINGRAM 3.6 kHz
REAALIKOMPONENTTI
KELAVÄLI 60 m
MITTAKAAVA 1:20000



KEIVITSA
SLINGRAM 3.6 kHz
IMAGINÄÄRIKOMPONENTI
KELAVÄLI 60 m
MITTAKAAVA 1:20000



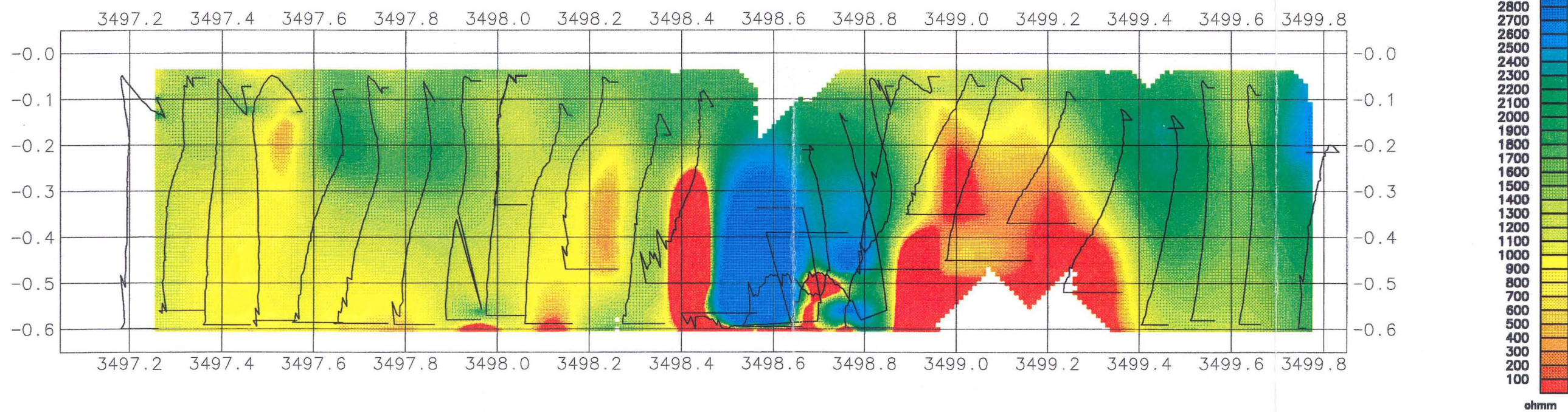




Scale 1:10000
0.25 0 .25
(kilometers)

KEIVITSA X=7512.700

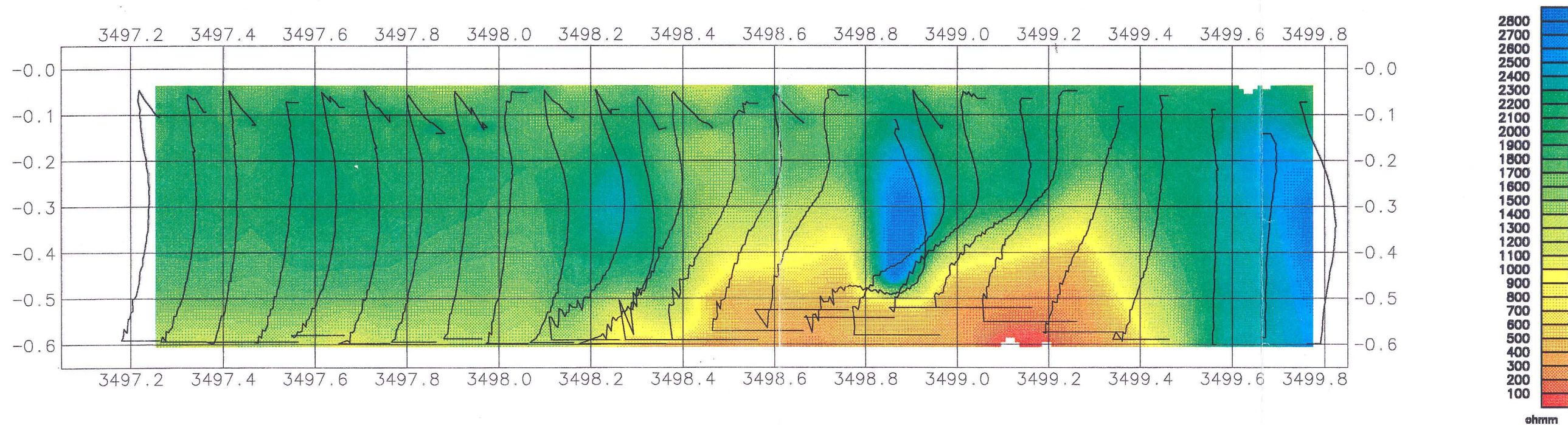
SAMPO EM
APPARENT RESISTIVITY
COIL SEPARATION 525 M



Scale 1:10000
0.25 0 .25
(kilometers)

KEIVITSA X=7512.500

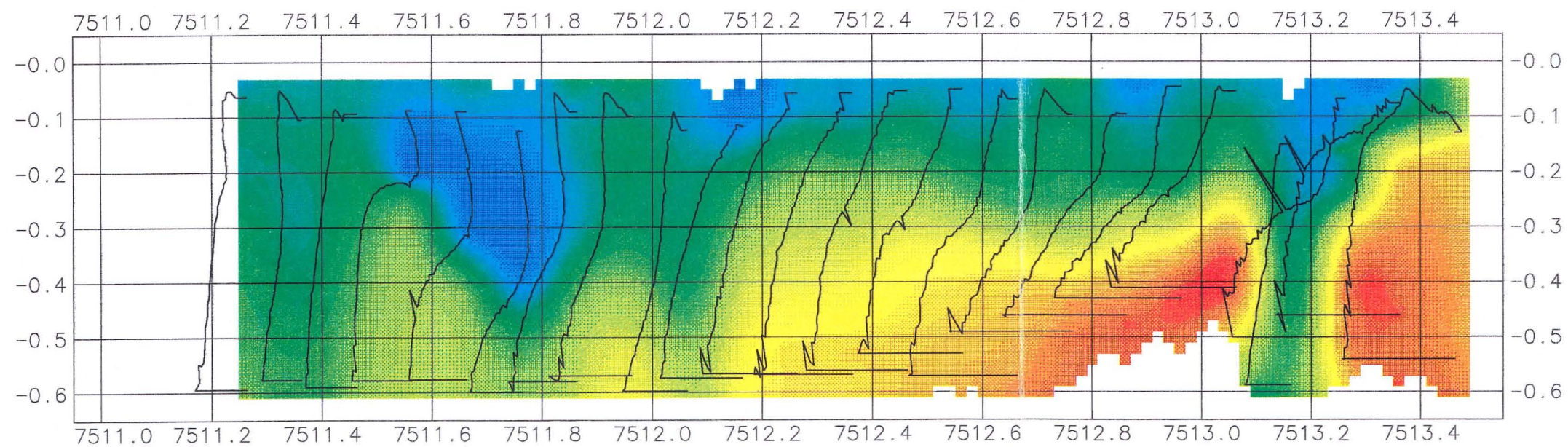
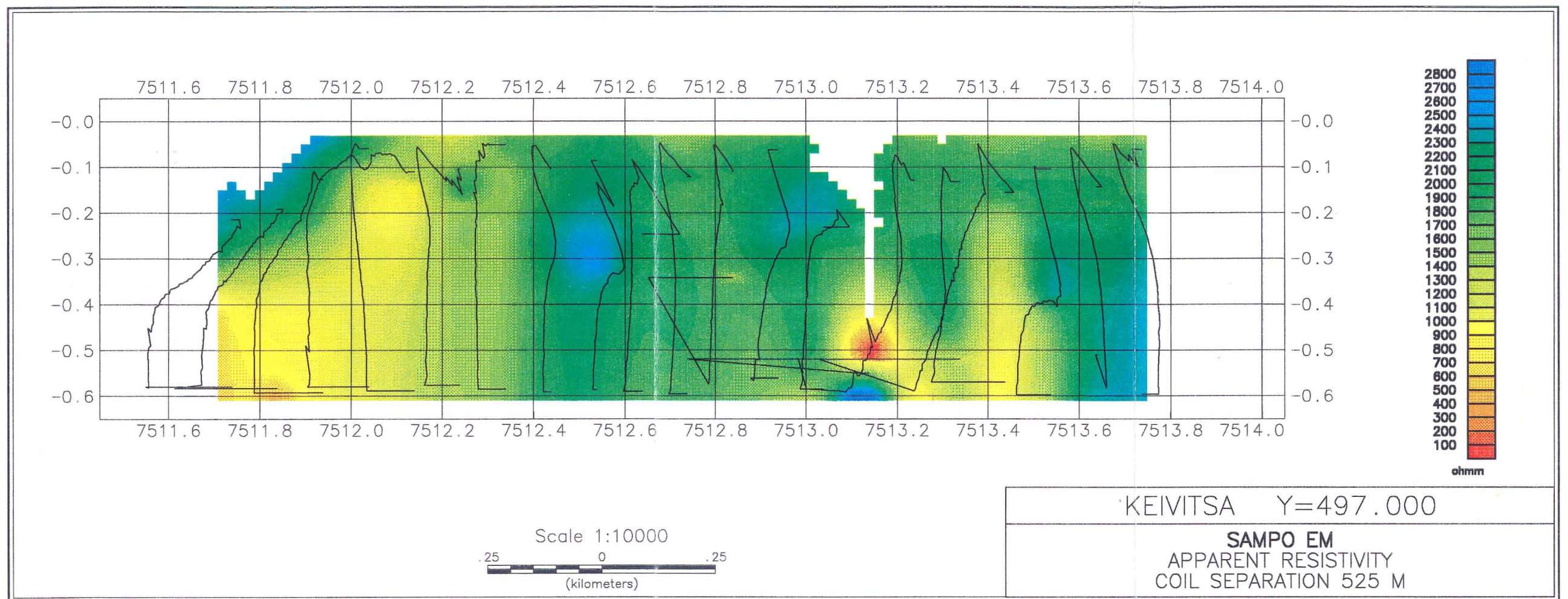
SAMPO EM
APPARENT RESISTIVITY
COIL SEPARATION 525 M



Scale 1:10000
0.25 0 0.25
(kilometers)

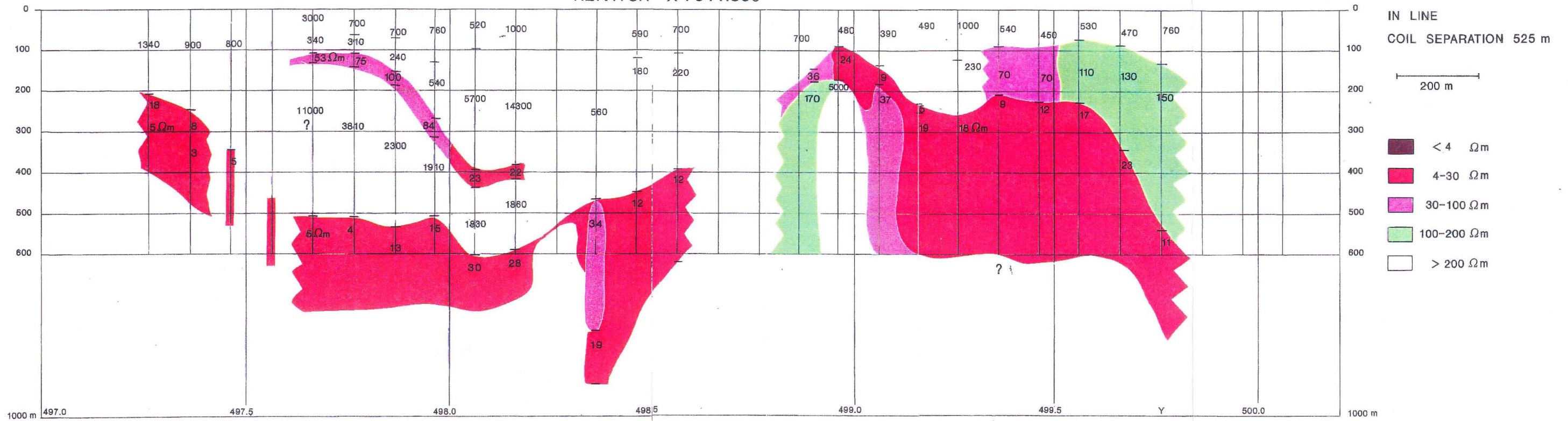
KEIVITSA X=7512.900

SAMPO EM
APPARENT RESISTIVITY
COIL SEPARATION 525 M



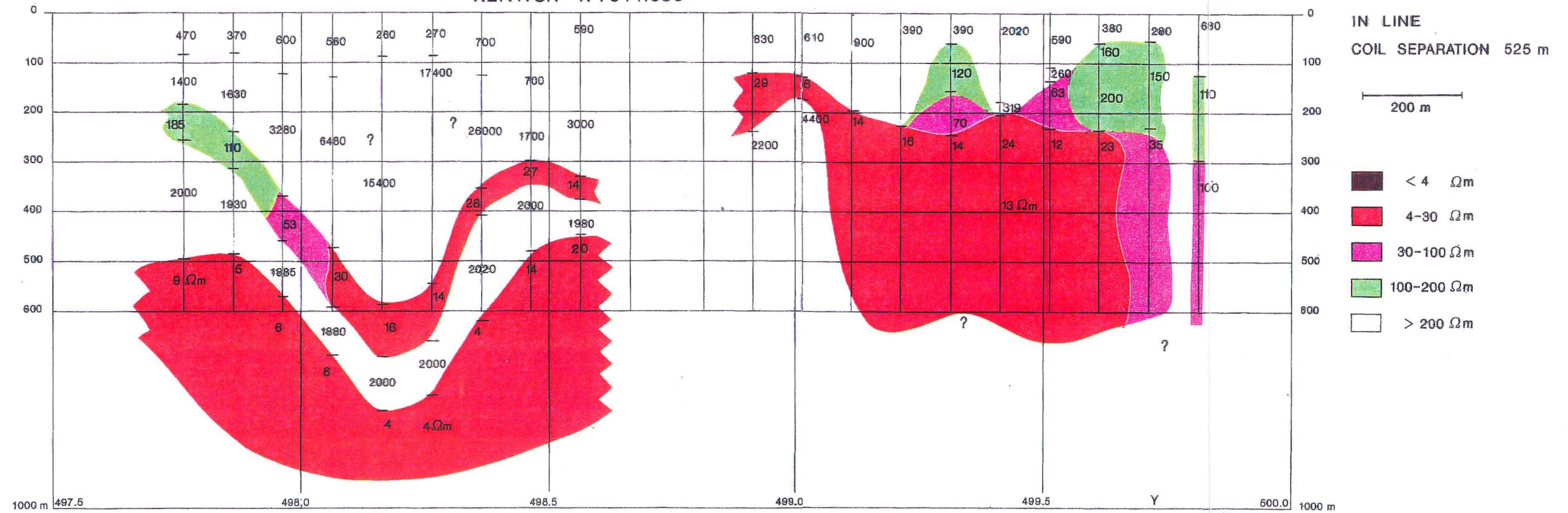
SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

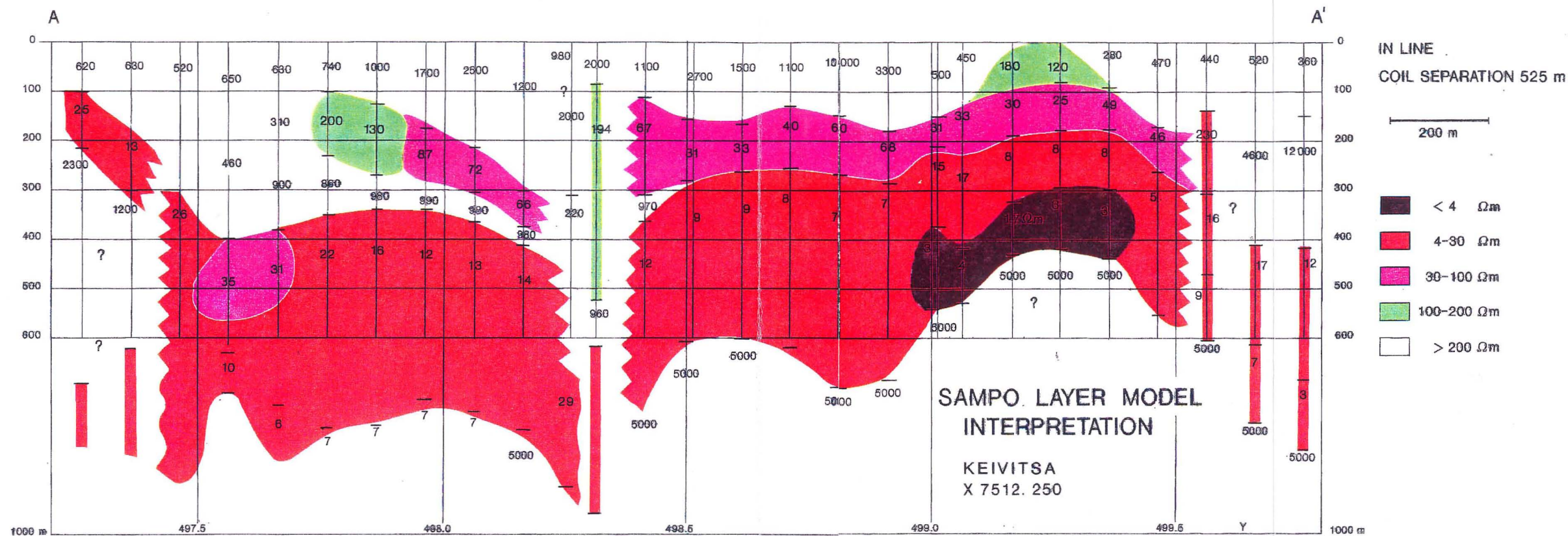
KEIVITSA X 7511.800



SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

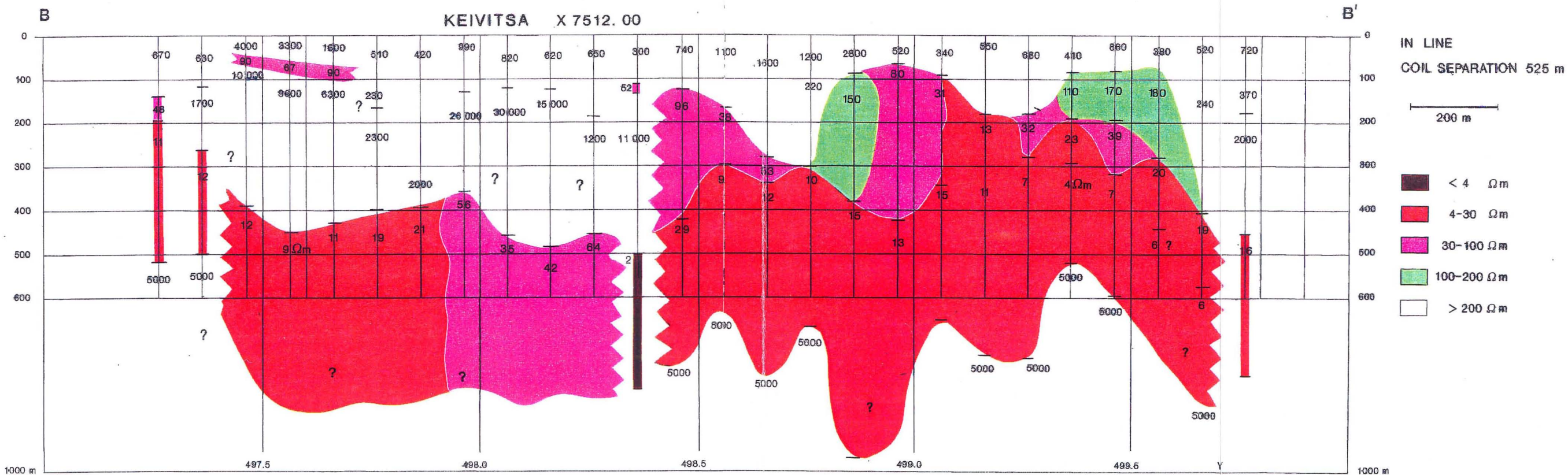
KEIVITSA X 7511.600





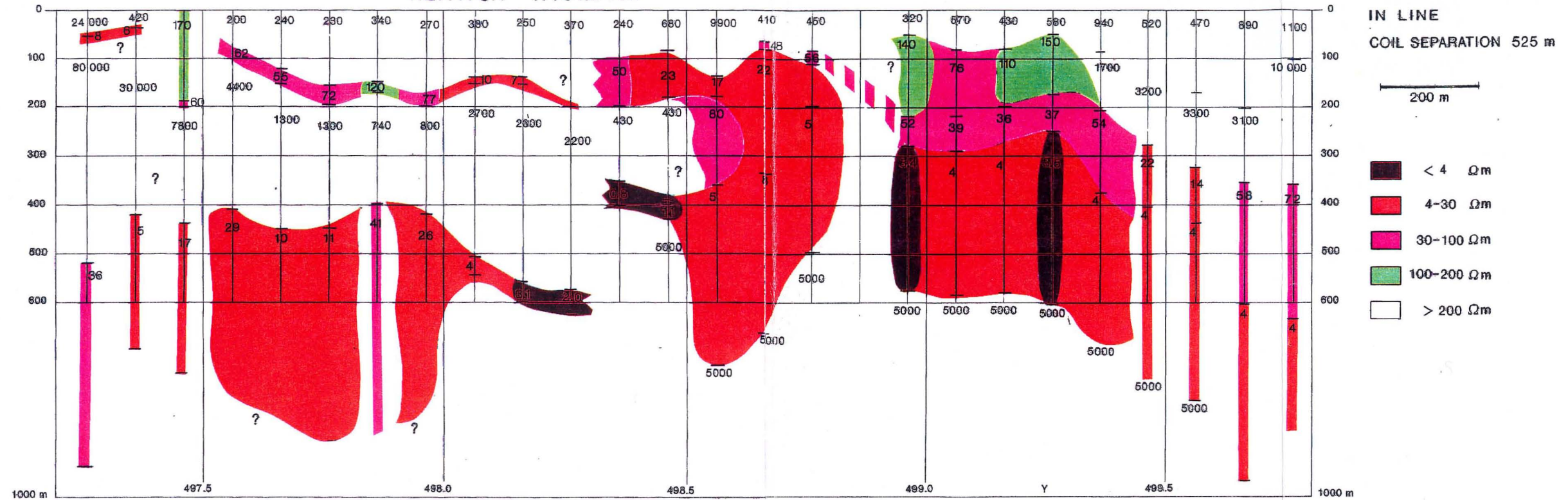
SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

KEIVITSA X 7512.00



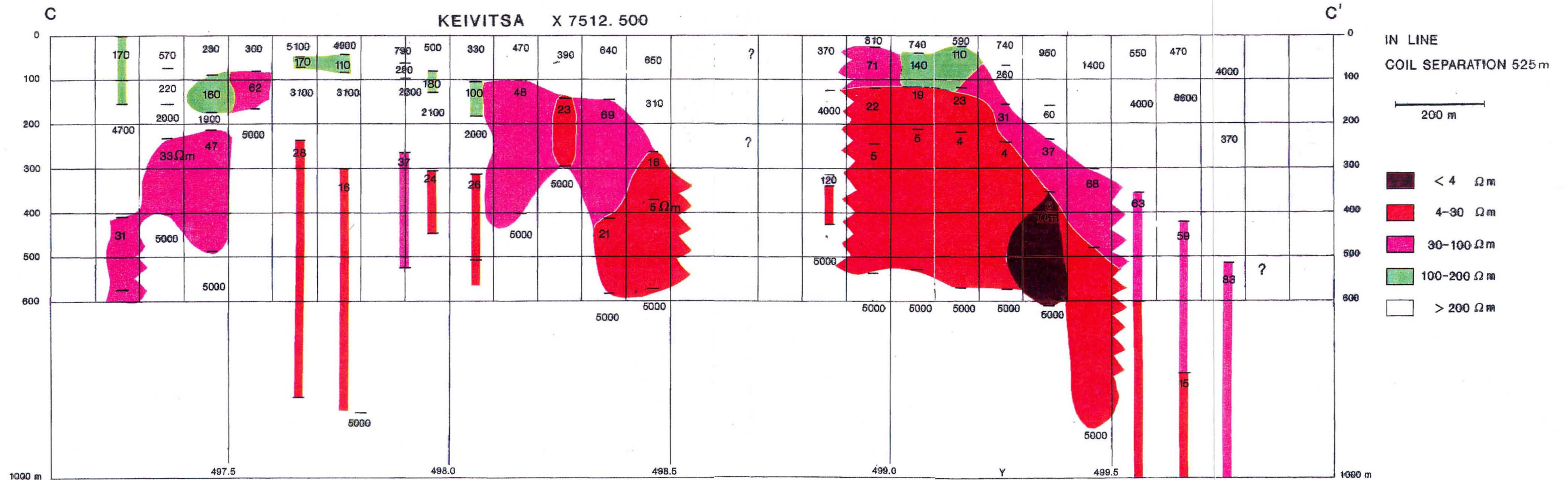
SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

KEIVITSA X 7512. 700



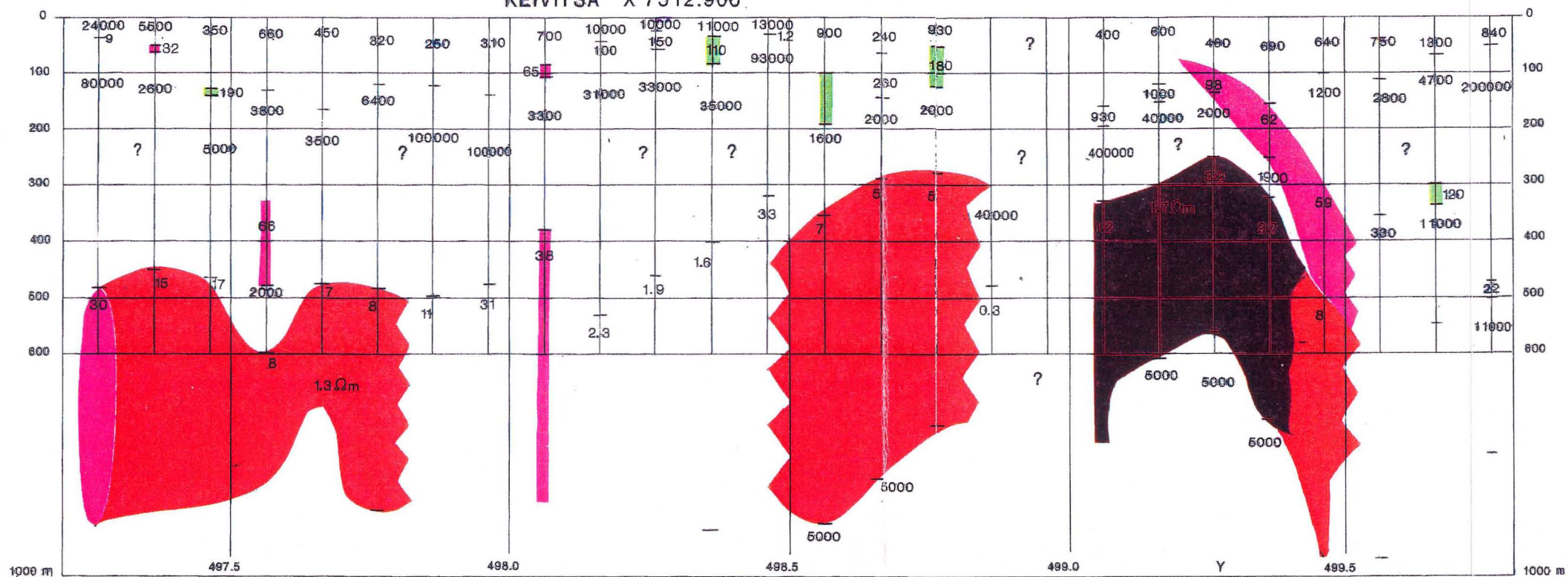
SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

KEIVITSA X 7512. 500

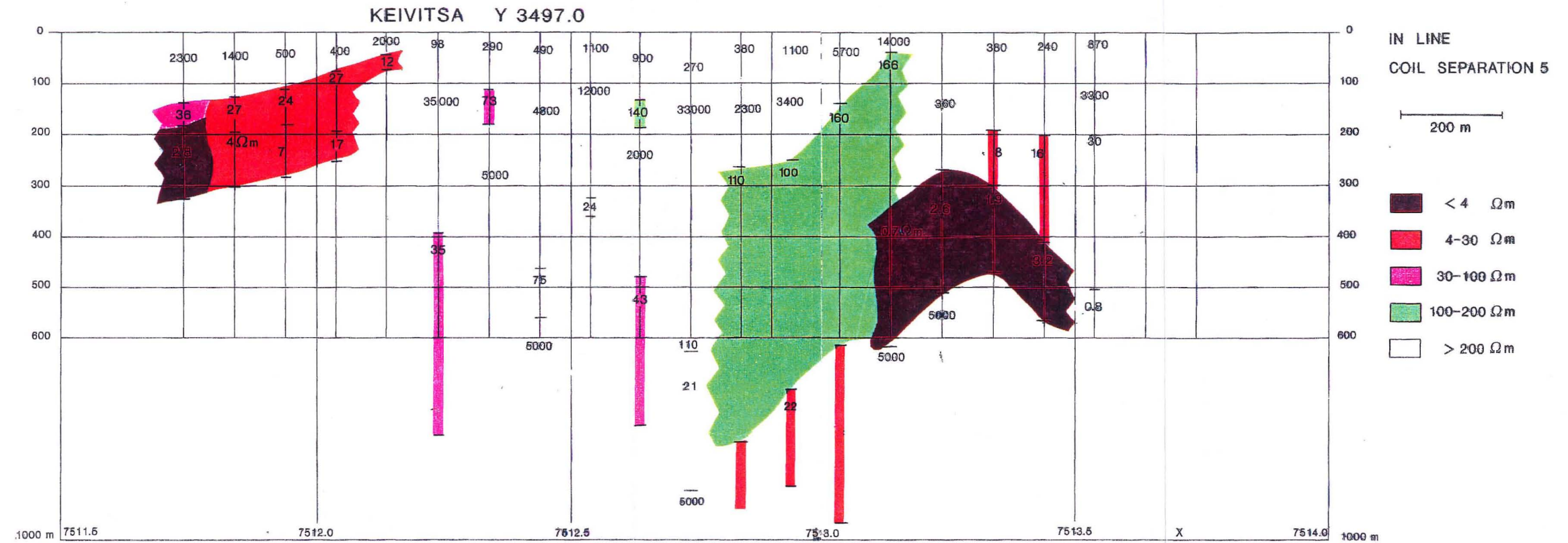


SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

KEIVITSA X 7512.900



SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION



SAMPO LAYER MODEL INTERPRETATION

KEIVITSA Y 3499.0

